全国中小学教师AI赋能课堂数智融合工作坊

谢作如

QuickForm项目发起人

浙江省“万人计划”教学名师，特级教师，正高级教师（二级），中国青少年科技教育工作者协会AI普及教育专业委员会副主任委员，中国电子学会现代教育技术分会副主任委员，创新人才教育研究会人工智能教育专委会副理事长，全国师范生人工智能教育共同体专家组成员，清华大学中小学AI通识教材执行主编，2019年联合国教科文组织移动学习周活动特邀发言嘉宾，QuickForm开源AI赋能教学项目发起人。



AI+QuickForm：数据驱动下的交互网页设计

温州科技高级中学　　谢作如



引言：教育部AI案例评审工作

案例名称	古诗背诵语音测评助手
案例类别	□教育智能体 ☑智能信息系统 □人工智能学习工具
作者信息	姓名
	职务/职称
团队成员	毛会林、丘北县
申报学段	□幼儿园 □ □中等职业教育
解决的教学问题	通过自主开发但 诵反馈慢、效率 实现了数据驱动
开发平台/工具	科大讯飞、TRA
特色与创新	纯网页、手机电 持用户动态添加 计及分析。
相关网址	学生端： https://quickforn askid=i2gg54phn 教师端： https://quickforn kid=i2gg54phnx
配套资源	☑完整代码（无 □应用文档（使 □其他：_____
借助 AI 平台，利用科大讯飞语音 等工具，自主开发一款集古诗库管理 这一系统无需安装任何 App，兼容手	

案例名称	唐韵智融—— 盛唐文化学科融合教育平台			
案例类别	□教育智能体 □智能信息系统 ☑人工智能学习工具			
作者信息	姓名	任琳靖	单位	昌邑市育新学校
	职务/职称	信息科技二级教师	手机	16606372606
团队成员	任琳靖 昌邑市育新学校 信息科技二级教师 孙建涛 昌邑市教育科学研究院 信息科技教研员 孙晓燕 昌邑市教育科学研究院 电化教育科副科长			
申报学段	□幼儿园 □小学 ☑初中 □高中 □特教 □中等职业教育 □高等教育（含高职）			
解决的教学问题	传统教学中学科壁垒难以打破、互动体验不足、个性化学习难以实现、跨学科评价体系缺失，学生无法建立多学科知识间的有机联系。			
开发平台/工具	编程语言：HTML5 + CSS3 + JavaScript；AI 辅助开发：Trae IDE；数据存储：QuickForm 云服务；代码集成：Focusky 万彩演示大师；图形渲染：Canvas 2D API；交互技术：HTML5 Drag and Drop API、Web Speech API；智能服务：海绵音乐 AI 作曲平台、在问、讯飞语音识别开放平台、魔搭、扣子智能学习助手、秒哒、敦煌漫游。			
特色与创新	本平台嵌入 Focusky 实现沉浸式课堂演示，设计了 10 种互动类型，涵盖拖拽、选择、诗歌创作、路线选择、地图规划、色彩修复等，不仅将多个学科内容并列展示，更通过 6 个跨学科任务实现了深度的学科融合。还通过游戏化激励体系、集成的 AI 对话模拟、AI 生图和链接外部人工智能服务弥补了授课中个性化指导不足的问题。同时引入实时排行榜、作品集评价、同伴互评等多元评价方式。			
相关网址	本地应用			
配套资源	☑完整代码（无法提供代码则提供完整的开发流程、截图、提示词等） ☑应用文档（使用手册、安装文档等） ☑其他：应用报告（含开发背景、设计过程、应用效果、创新反思）			
案例内容简介： “唐韵智融”是一款 AI 驱动的唐代跨学科学习平台，覆盖语文、数学等 8 大学科，集成 10 种互动类型与 6 个跨学科任务，嵌入到 Focusky 演示软件中，直接打开即可使用，支持登录/非登录模式。核心功能包括：46 个知识点知识图谱可视化、实时排行榜、AI 对话（李白、杜甫等）				

今年教育部参赛的“创AI”作品的“智能信息系统”类别，有近1/3使用了QuickForm。

主题分类：创AI/基础教育　作品ID：4853704



这些连“源代码”是何意都不理解的老师，却能用大模型和QuickForm开发出各种智能信息系统。

教育部的导向：从用工具到创工具



我的阅读和编程经历

工作过的单位：
小学、初中、职高、普高1、普高2（科技特色）

教过的学科：
语文、数学、科学、职高专业课、信息技术、通用技术

少年时代大量阅读

工作后接触计算机

转型为IT教育



不一样的感悟和表现

观点1：信息技术并非偏理科，而是工科

表现1：学习编程从网页制作开始

观点2：编程和写诗类似，都是逐行表达

表现2：编程基本靠复制、修改

当人工智能可以编写代码时，我开始不断劝人学编程……

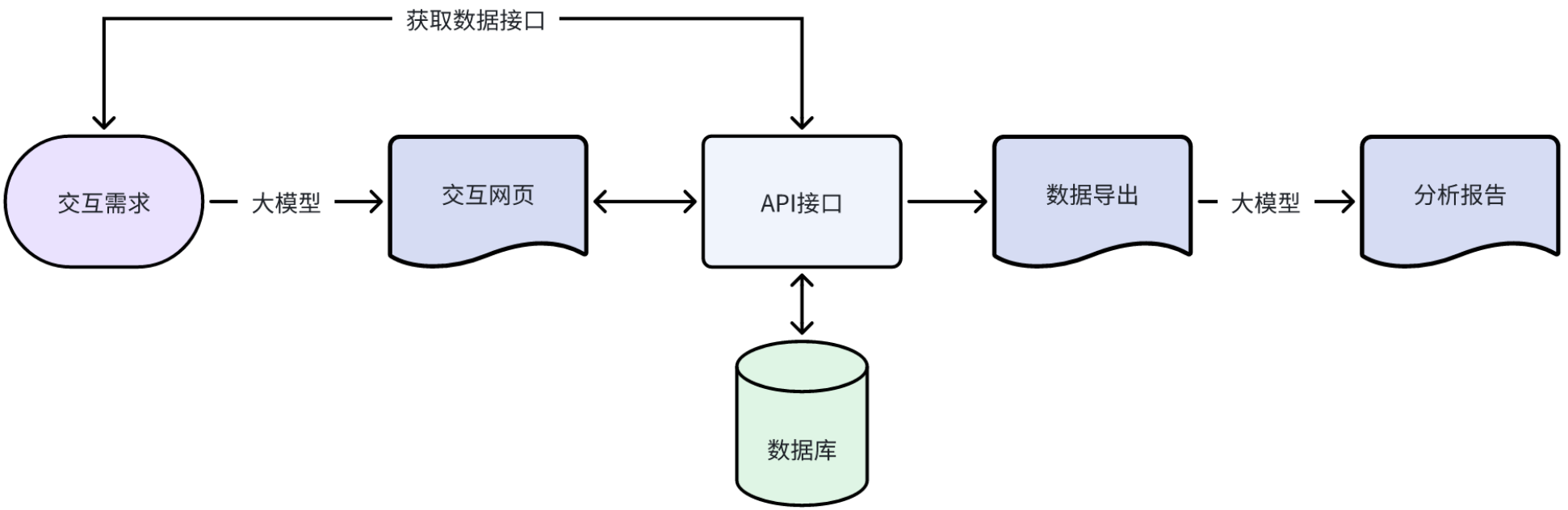
联合国教科文组织中小学教师AI能力框架：为何需要？

- “教师+学生+仿人”教学关系→教师的新角色与新能力？
- 人工智能的虚假宣传→如何批判性祛魅？
- 人工智能伦理对教师有何现实意义？
- 教师需学习哪些可迁移的人工智能“双基”？
- 人工智能如何与教学方法有机融合？
- 人工智能何以助力教师专业发展吗？

先认识AI，才能建立意识、讨论伦理、整合教学法、发展专业能力等

进阶水平 / 能力层面	获取	深化	创造
以人为本的人工智能意识	人类能动性	人类问责	人工智能社会责任
人工智能伦理	基本伦理原则	安全负责的应用	合作制定伦理规则
人工智能基础与应用	基础知识	应用技能	用人工智能创作
人工智能与教学法整合	人工智能辅助教学	人工智能与教学整合	人工智能支持教学变革
人工智能支持教师专业发展	人工智能支持教师终生学习	人工智能支持组织性专业学习	人工智能支持专业能力跃迁

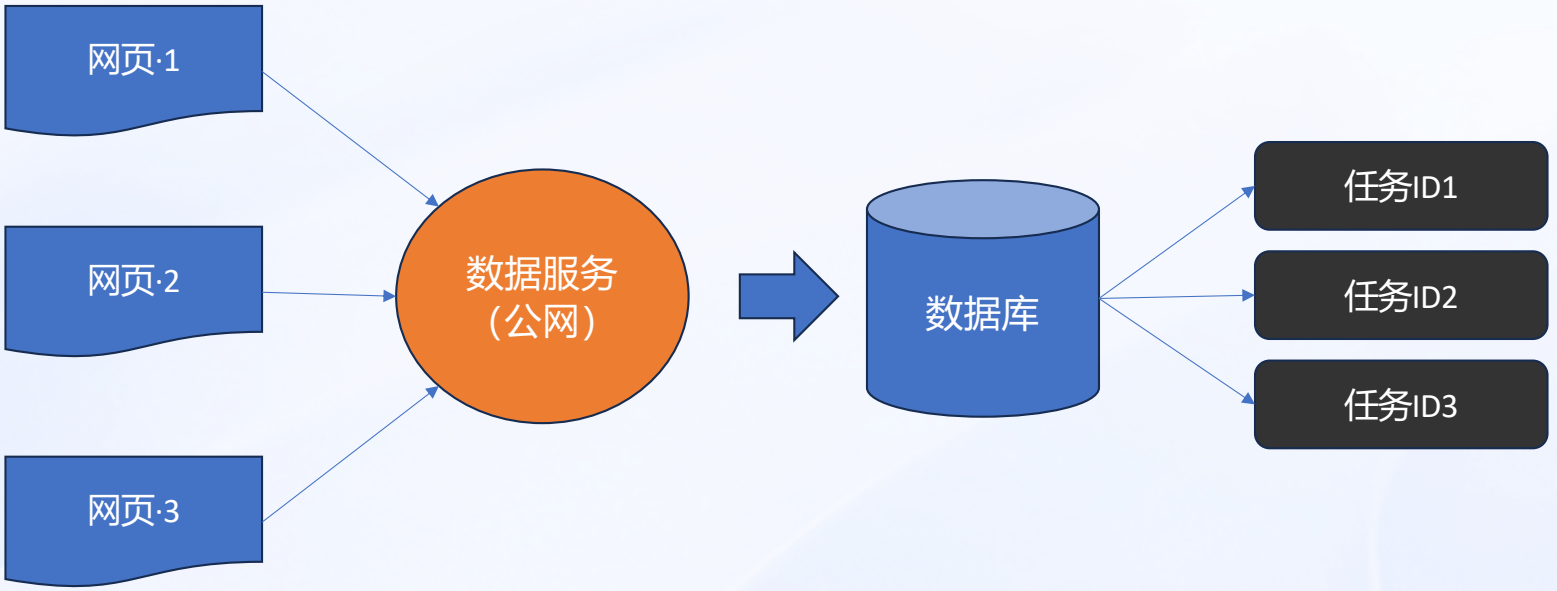
QuickForm的工作原理



QuickForm仅仅是一个通用的“网络存储空间”

如何实现互动

任何网页要实现数据传递，一般都通过表单（From）技术。
每个表单都有指定的提交的地址。



每一个任务都是一个“独立空间”，相互隔离。

通过同一个地址实现“读”和“写”



请把https://quickform.cn/api/n48ag09pge想象成一个“云盘”。

结合QuickForm之后

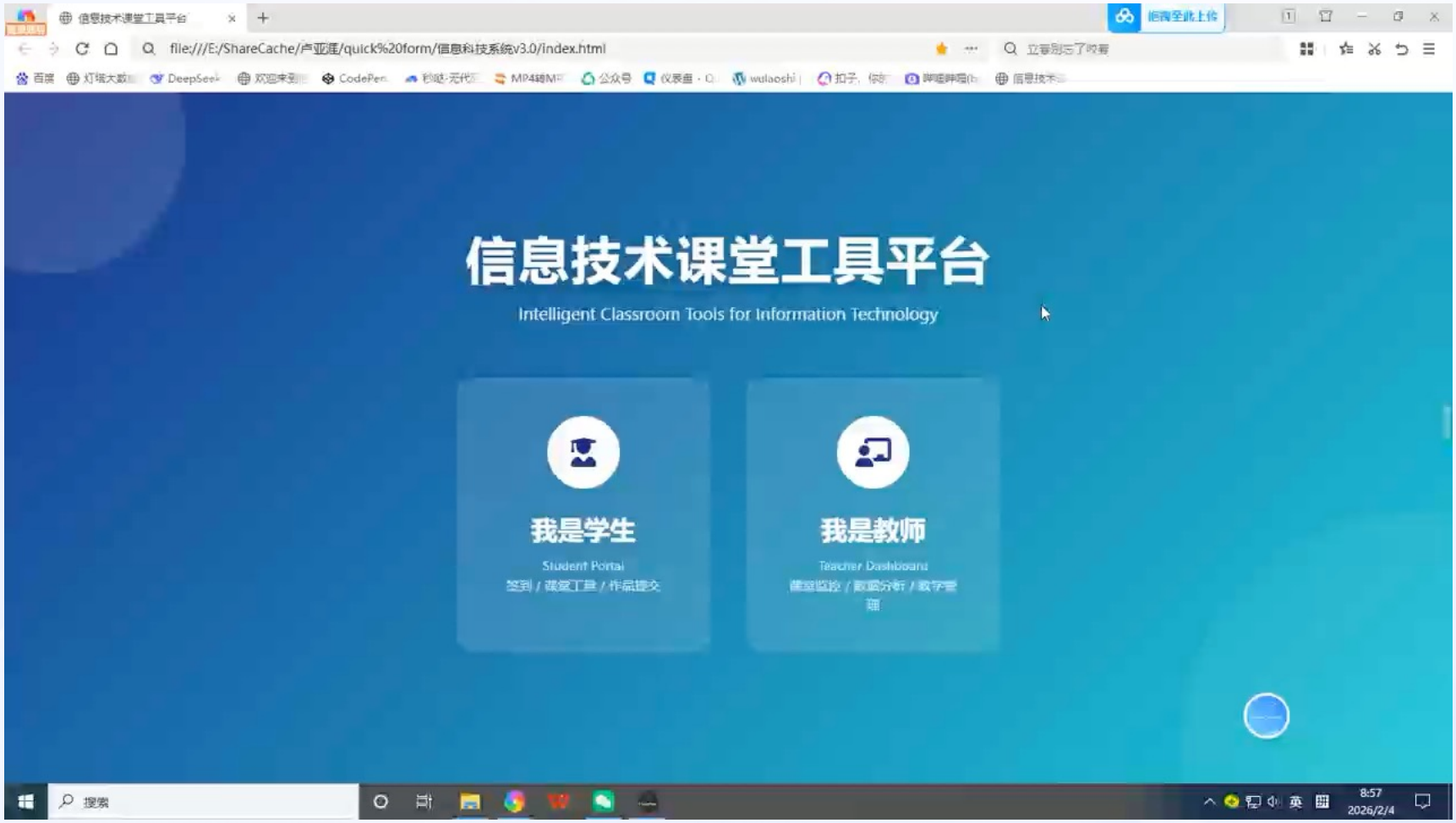


第一次对话



收到的数据

QuickForm的创意



QuickForm的创意



案例分析1——24点计算

内蒙古周老师：做一个快算24的游戏HTML格式，**游戏中学生可以就一组数据进行一次尝试，也可以多次，还可以放弃至下一组**，可以直接结束游戏，但要输入游戏者姓名，并收集学生在做的**有哪些人就一组数据进行了多种尝试。**



QuickForm小技巧

1.需要将任务（提示词）分解；
2.用不同网页做不同的工作。

任务分解之后



网页1：负责游戏和提交数据



网页2：负责获取数据和统计

案例分析2：学习笔记


学迹 · 登录
输入你的姓名即可进入
姓名
例如 张小凡
进入笔
我的笔记舱
当前用户：lxy（只能查看/提交本人笔记）
记录新笔记
主题
例如 微积分基本定理
主要内容
写下你的学习心得.....
提交笔记
清空
填写主题和内容后提交
找到 4 条笔记
学生学习笔记查询系统
总计 6 条笔记，来自 2 位学生
可查询学生：
lxy (4条)
yf (2条)
lxy
查找学生
刷新数据
提示：输入学生姓名后点击"查找学生"或按回车键
lxy
共 4 条笔记
QuickForm6
点击查看
第六次测试
提交时间：2026-03-02 09:16:47
QuickForm5
点击查看
QuickForm2
点击查看
QuickForm1
点击查看
数据更新时间: 2026/3/2 18:42:01
数据来源: 在线学习笔记

任务分解

网页·1：学生端

网页·2：教师端



同一个API地址



一个API可以拥有n个客户端（B/S结构）

类似应用：头脑风暴



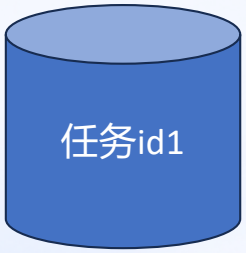
演示地址：
https://www.doubao.com/share/code/a031046c7e69d16d



案例分析3：打字练习

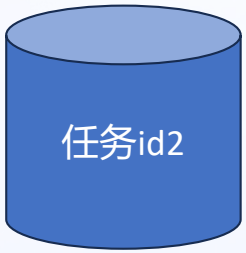

教师发布终端
仅发布·无练习区
将新的打字文章推送至服务器，学生端将同步更新
文章标题
例如：春晓 · 孟浩然
范文内容 (支持多行)
输入需要练习的文本.....
发布到服务
就绪，等待发布
击键 · 练习洞察
实时数据 · 学生练习情况
最后更新: 18:49:40
选择学生
—— 请选择一名学生 ——
2 人
3 次练习
—— 请选择一名学生 ——
lxy (2 篇)
yf (1 篇)
从上方下拉列表选择一个学生，查看详细练习记录
文章筛选 + 打字练习
已隐藏文章信息
姓名
例如：欧阳雪
筛选文章
桃花源记 (03-02 10:59)
晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之。复前行，欲穷其林。
在此开始打字.....正确的字显示绿色，错误显示红色（动态效果在上方）
0 字/分
0%
未输入
重新练习

功能分解



记录打字任务，由教师发布，包含打字的内容。





记录学生的打字成绩



QuickForm小技巧：

采用多个数据任务组合，可以设计出较复杂的项目。

给孩子们的教程

玩转 AI

AI 解锁地图打卡新玩法

特邀专家 / 谢作如（浙江省“万人计划”教学名师）

五一假期到了，老师鼓励同学们走出家门，好好游览北京。乔乔木和可乐王灵机一动：做一款超有趣的互动打卡地图游戏——当大家走到某个景点，就能写下自己的游览心情，其他同学还能实时看到，既好玩又有纪念意义！

我们还：沈用 DeepSeek 大模型工具，一步步打造专属北京的打卡地图。

行，我们可以先尝试基础版，再慢慢添加进阶功能。

操作工具箱

一台能上网的电脑，打开 DeepSeek 大模型工具。

操作步骤

第一步：创建基础网页

先给 DeepSeek 下达指令：请帮我做一张北京的卡通地图网页，包含颐和园、什刹海、元大都、地坛、长城等著名景点。点击景点图标，会弹出一个对话框，能输入姓名和心情（可选图标）。

很快，一张可爱的卡通地图网页就做好了，基础功能都能实现。但打开的数据怎么保存呢？这时就需要用上 QuickForm 的数据任务功能了。



第二步：修改网页，保存数据

①打开 QuickForm 的官网（https://quickform.cn），注册登录后，新建一个数据任务，然后将系统给出的提示词复制过来。



②创建完成后，将数据以 POST 的方式发送到网址 https://quickform.cn/api/nnd8ahatox，大模型就开始工作了。这时生成的网页功能大不一样了，点击景点图标，输入的打卡信息就上传到 QuickForm 的数据库中了。在“春游北京城”的数据任务中，就能看到有数据了。





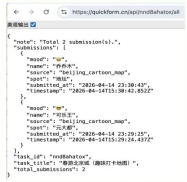
第三步：实现数据同步

仅在 QuickForm 看数据，还不够好玩。QuickForm 还提供了一个“查看所有数据”的地址，通常是在刚才的地址后面加上“/all”（即 https://quickform.cn/api/nnd8ahatox/all）。

乔乔木和可乐王赶紧又给 DeepSeek 发出指令，继续升级：

这个地址读取所有的数据。当鼠标移到景点图标的上方，在网页下方就按照时间排序，出现该景点的所有打卡信息，数据格式为：{……}

注意，这里的数据来自访问这个网页看到的所有代码，直接复制过来即可。



第四步：见证奇迹的时刻

当鼠标移到景点图标，同学们的信息就出现在网页下方了。快看，老师在 5 分钟前也在“元大都”这个地点呢，一起去找找看吧！

如何让同学们去访问这个网页游戏呢？可以把最后版本的网页上传到 QuickForm 上，就能生成一个二维码。把二维码发给同学们，大家扫码就能打开地图，随时随地打卡、看留言、互动玩耍。

可乐王小课堂

本次我们借助 AI 辅助生成代码，过程中难免会遇到小情况，如系统不稳定、代码细节需反复微调。不要灰心，只要勇于探索、敢于尝试，每一次试错都是宝贵的积累。



https://quickform.cn/static/uploads/ffe0e17e51804116989f60899bf5ebf0.html

创意作品展示：文科类


春 · 细读
微批注 · 拾春意
姓名
春之读者
角色
阅读者 · 含英咀华
步入春野
—— 春风如贵客，批注寄心语 ——


春 · 细读
读者：春之读者
归去
春
盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。
一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。
小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚，踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的。
桃树、杏树、梨树，你不让我，我不让你，都开满了花赶趟儿。红的像火，粉的像霞，白的像雪。花里带着甜味儿；闭了眼，树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着，大小的蝴蝶飞来飞去。野花遍地是：杂样儿，有名字的，没名字的，散在草丛里，像眼睛，像星星，还眨呀眨的。
“吹面不寒杨柳风”，不错的，像母亲的手抚摸着你。风里带来些新翻的泥土的气息，混着青草味儿，还有各种花的香，都在微微润湿的空气里酝酿。鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中，高兴起来了，呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙，唱出宛转的曲子，与轻风流水应和着。牛背上牧童的短笛，这时候也成天在嘹亮地响。
当前选中
未选中文字
写下你的思考……（按回车或点击提交）
留下春思
众声点评
春之读者2 2026/4/18 10:33:23
“山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。”
我不理解这一句
春之读者 2026/4/13 15:55:49
“看，像牛毛，像花针，像细丝，密密地斜织着”
我很喜欢这句

剧本杀?


案件：抢盐风波
任务：点击光点，探查不同节点在事件中的角色与责任。
近日，一段声称“化工厂泄漏将污染本地水源，食盐能抗辐射需囤积”的模糊视频，在本地微信群和某短视频平台迅速传播。该消息引发了部分市民的恐慌，导致多家超市出现食盐抢购潮和短暂缺货现象，甚至因拥挤发生了口角与秩序混乱。随后，市监局、网信办、公安局等相关部门迅速介入调查并发布辟谣通告，依法查处了造谣传谣者。这起事件不仅扰乱了市场秩序，也浪费了大量的公共资源和社会信任。
秩序调解者–王警官
恶意营销者–流量王
抢盐风波
好心转发者–小诚
无意助推者–李姐


小林的财富人生
准备开始
1 2 3 4 5 6
总分
0
课堂互动游戏
小林的财富人生
货币时间价值 • 闯关挑战
小林大学毕业刚入职，面对买房、投资、理财等人生重大决策。 他需要掌握货币时间价值的核心知识，才能做出明智选择。 帮助小林运用复利思维和系数计算， 在6个关键场景中做出最优决策，走向财富自由！
STAGE 1
复利觉醒
关卡 1–2
STAGE 2
年金规划
关卡 3–4
STAGE 3
综合决策
关卡 5–6
查看系数表
咨询AI顾问

创意作品展示：理科类



数学游戏



数学探究



向日葵智慧生长数据大屏

实时录入环境数据 | AI分析生长状态 | 浇水策略建议 | 班级科研数据集

数据采集终端

班级

例：六年级三班

学号

例：2024001

空气湿度 (%)

62

光照强度 (Lux)

5200

温度 (°C)

24

土壤湿度 (%)

58

记录数据 & 自动发送至云端

实时向日葵健康诊断

盛开 · 璀璨向日葵 | 健康分: 100

今日建议浇水次数

1

下次浇水倒计时

14 小时后

健康指数

100

根据土壤湿度+光照+温度+空气湿度动态评估

⚡ 亿兴电力特工队 · 光明突围战 ⚡

鲁科版·选择性必修二 | 高压输电解密 · 四阶循证闯关

班级： 请选择 小组名： 例如：闪电特工队

队员： 队员1 队员2 队员3 队员4 ⭐ 当前积分:0

🔎一阶·格物 (育心) ⚛ 二阶·悟物 (跨界) 🧠 三阶·智物 (智元) ✨ 四阶·理物 (悟理)

📊 素养雷达 & 互评提交

🔎 第一阶段：锁定“能量黑洞”

【剧情】闽西风电入榕工程效率危机！特工们，利用实验发现能量损失元凶——电流热效应。

📌 任务1：热效应观察 (证据·选择题)

○ 电阻发热导致电能→内能 ○ 磁场辐射损耗 ○ 电压过高击穿

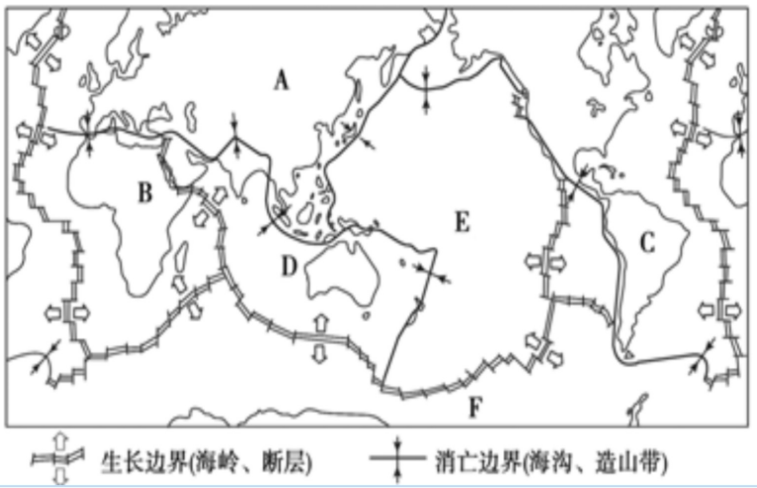
📌 任务2：动机前测 (自主性/胜任感) 你觉得远距离输电最大的挑战是什么？

写下你的看法...

✅ 提交一阶证据 & 解锁二阶

操作：点击地图任意位置 → 自行选择标注 A/B/C/D/E/F 任意板块

每个字母只能标注一次，全部标完即可判题提交

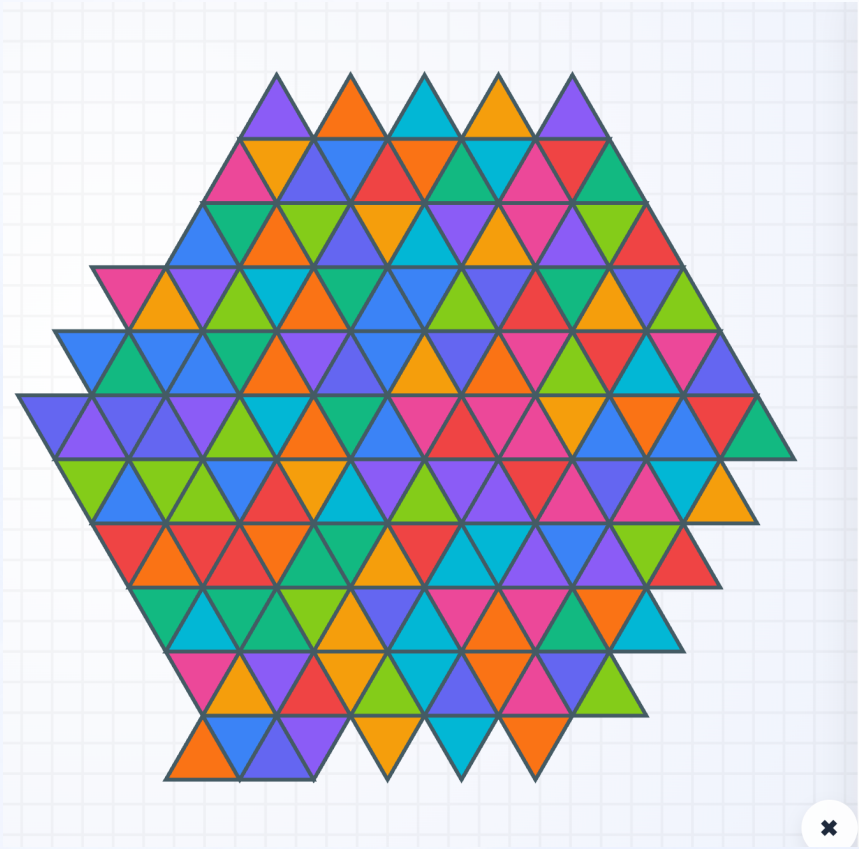


🔄 清空重标 📝 检查答案 ✅ 提交作业

创意作品展示：艺术类


得分 0
满分 7
新的一轮
5
这个简谱数字对应的唱名是？
Sol
Do
Re
答对7道不同音符的题目即可通关！点击唱名按钮开始～


春之回旋 · 小小音乐侦探
一起来找出维瓦尔第《春》的主题与插部吧！
亲爱的小侦探们，欢迎来到《春》的音乐世界！
老师会播放音乐片段，请你认真听一听，选出正确答案哦！
我们要找的音乐有：主题音乐 A、插部 1（B）、插部 2（C）、插部 3（D）、插部 4（E）
一共有 5 道题，认真听、仔细想，你一定能成为优秀的音乐小侦探！
注意：每人只有一次答题机会，提交后不可修改，请仔细聆听～
回旋曲式小帮手
主题A·春临大地
插部B·众鸟欢唱
插部C·潺潺溪水
插部D·电闪雷鸣
插部E·万物复苏
第 1 / 5 题
得分: 0
第 1 题：请听老师播放的音乐片段，选出它的名称！
仔细听，相信你的小耳朵～
请点击你认为正确的答案：
主题音乐 A春临大地
插部 1（B）众鸟欢唱
插部 2（C）潺潺溪水



✨ AI密铺实验室 ✨

- ⟳ 重新开始

🎯 显示辅助

- 🔢 顶点标签
- 📐 内角显示
- 📏 边长显示

🔷 基础图形

- ▲ 三角形
- ■ 四边形
- ⬟ 五边形
- ⬡ 六边形

🧩 创作 & 密铺

- ✏️ 顶点编辑 (可塑形)
- 🎲 自由拼搭 / 复制拖拽
- 🌟 智能一键铺满
- 📷 拍照记录

✖

创意作品展示：管理类


数字媒体短视频制作比赛
温州市瓯海职业中专集团学校 · 25级技能展示
优秀学生评选
每人最多选2位
评选规则：每位评委从5位参赛学生中 最多选择2位 优秀学生
当前优秀名额上限 · 2人
1
张雅婷
优秀学生
评选为优秀
2
李思睿
优秀学生
评选为优秀
3
王明远
评选为优秀


最美春天，最暖家人
诚邀教职工携家属共游园博园+温科高
当前报名人数
35 / 80 人
剩余 45 个名额
活动信息
活动时间
3月28日（星期六）
参与对象
全体教职工及家属（含父母、爱人及其父母、子女）
活动安排
上午 | 自由游览园博园，尽享春日风光


学生签到
班级
3班
可提交
曾胜源
陈垒杰
段子轩
洪骞
姜永嘉
李浩峰
梁殷彰
刘栾峰
毛庆斌
丘镇泽
尚子岳
唐荣昌
王贤哲
吴承鸿
谢业烨
杨墨钧
于铠瑞
郑艺铭
周皓天
陈禹昕
姜雅薰
林知乐
邱暄淇
汤紫妍
王海诺
易晓茗
张腾月
已加载 3班，点击名字选中
提交
刷新


抽签系统
SCHOOL COMPETITION DRAW
当前场次
1
1
总人数
1
已抽签
姓名 *
请输入您的姓名
学号 *
请输入您的学号
立即抽签

玩转AI

AI 打造虚拟电报机

特邀专家 / 谢作如（浙江省"万人计划"教学名师）

乔乔木最近迷上了老式电报机。他在网上查到，电报机是用摩尔斯码传递消息的。这种编码只用点（·）和划（—）的不同排列，就能表示字母、数字及符号。比如，求救信号 SOS，对应的摩尔斯码为 ··· — — — ···。乔乔木特别想自己做一台虚拟电报机，和小伙伴互发电报聊天。



AI 大模型工具就能做！咱们可以用上期杂志学过的，把 QuickForm 作为数据中转站。



说干就干，我们开始吧！



操作工具箱

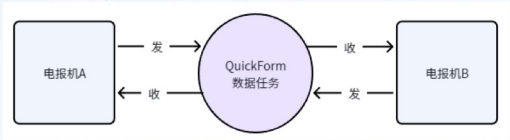
一台能上网的电脑，准备好 AI 大模型工具。



操作步骤

第一步：动脑筋分析

QuickForm 可以作为"电报中转站"。用 POST 方式将电报数据发出去，再用 GET 方式读取电报信息。然后，借助 AI 大模型工具，做出专属虚拟电报机的网页。



第二步：提前准备

①安装简单好用的 AI 大模型工具，如 QClaw 或 WorkBuddy。

②打开 QuickForm 官网（https://quickform.cn/），注册登录后，新建一个"电报机"的数据任务，获得专属链接地址：https://quickform.cn/api/o5pq3duhsg。

第三步：制作虚拟电报机

打开 QClaw 或 WorkBuddy，输入指令，让 AI 自动制作网页版模拟电报机。

做一个网页格式的摩尔斯码"虚拟电报机"，要求如下：

①网页上有"发报"和"收报"两个按钮。②点击"发报"，输入文字，网页会自动将其转化为摩尔斯码，还能发出声音，完成发报。发报结束后，将摩尔斯码以 POST 方式发送到 https://quickform.cn/api/o5pq3duhsg。

③点击"收报"，网页每隔 1 秒钟就去中转站读取新电报，把收到的摩尔斯码变回普通文字，还能语音朗读出来。

小提示：可以先发一条测试消息，再点击"收报"，验证数据传输是否正常。

第四步：见证奇迹的时刻

模拟电报机做好了！如果发现功能没有实现，可以将问题发给 AI 大模型，让它帮忙修改。如果觉得网页不好看、功能不满意，也可以继续修改，或重新制作。





AI 大模型每次生成的网页都不一样，但基本功能类似。大家可以开动脑筋想一想：能不能设置专属身份，把电报定点发送给特定好友，每个人只能查看自己的专属电报呢？其实，只要简单修改指令，就能实现。

除了前文提到的工具，用 DeepSeek 等工具可以吗？感兴趣的小读者，快来试试吧！

QuickForm的问和答

1.QuickForm开源吗?

2.QuickForm校园版为什么不开源?

2.QuickForm在线版为什么要“限流”?

4.QuickForm在线版会收费吗?

5.我们需要培训，能支持吗?

6.我可以用QuickForm做收费培训或者课程吗?

7.网页一定传到QuickForm网站才能用吗?

……

关于QuickForm的问与答

1.QuickForm开源吗?

QuickForm分为三个版本，在线版、校园版和教师版。目前教师版开源，校园版免费，仅向项目组合作校（单位）开源，在线版面向所有人。

2.QuickForm校园版为什么不开源?

QuickForm校园版在网络上服务，基于安全考虑，我们不能完全开放源码。如果需要，可以和我们签署合作协议，不用付费，只要确保不将源码扩散出去。实际上，大家完全可以基于教师版增加功能。

协议链接：https://mp.weixin.qq.com/s/JIJSxCsL-ImGNuS2UnoAZg

2.QuickForm在线版为什么要“限流”?

为了能支持更多的老师快速体验并学习“QuickForm+AI大模型”，我们提供了在线版。但是我们实在没有能力支持大规模用户同时访问而带来的并发流量，只能限制流量（即短时间内的同时访问频率和接口访问次数），请老师们理解。如果我们得到更多的支持，包括经费和技术两方面，我们肯定会逐步放开限制。

4.QuickForm在线版会收费吗?

我们没有收费的意愿和渠道。虽然有领导期望我们能收费，收很低的费用，但我们并不愿意这样做。如果QuickForm收费了，那一定是说明QuickForm的维护遇到了瓶颈，需要借助外部力量的介入，如需要一定的经费来寻求更加专业的程序员支持。

https://docs.quickform.cc/about/plan#id4

QuickForm技巧大放送

1：尽量使用智能体（Work）而不是Chat

2：尽量使用好模型，尤其是刚刚入门时

3：尽量分步做，而不是一次完成

4：多了解工作原理，尤其是数据的流程

强烈推荐使用编程智能体

以“打卡”为例，一般编写流程：

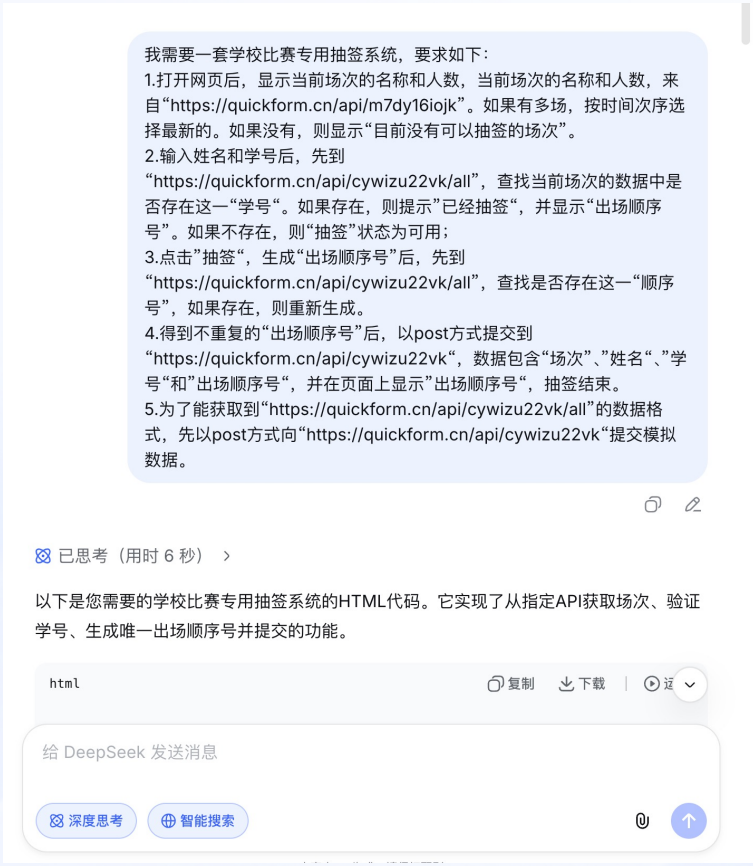
1. 生成初始网页，实现输出“打卡”信息；
2. 测试网页，提交数据到QuickForm；
3. 读取QuickForm信息，分析数据格式，修改网页功能，显示到相应位置。



案例：智能体（Work）和大模型（Chat）的区别



如何做一个网络版的
抽签程序（远程抽签）





使用同样的提示词，测试结果：
1.用龙虾（kimi和deepseek）执行，基本上都能成功。
2.在有数据的情况下，DeepSeek能一次成功，否则一定失败。

为什么没有数据就不行呢？
普通大模型没有自我反馈（调试）的能力



智能体能够自我测试程序

复杂交互模式：多模态数据回收

- “模态”指数据存在的形式或类型，如文本、图像、音频、视频、传感器数据等。新版QuickForm支持多种文件，即支持多模态数据回收。
  - 学生作品（数字）
  - 图像：手写文字、草稿……
  - 音频：音乐、录音……
  - 视频：……



案例分析——多模态数据提交

科学实验：凤仙花生长记录

目标：学生进行植物生长观察并记录

参考提示词：

做一个采集图像数据的网页。标题为「植物生长记录图像采集」，用按钮选择「图像分类」（发芽、生长、开花、结果），然后选择图片的路径。上传前能自动将图片压缩，控制在500K以内。支持移动端，可以启动摄像头。数据提交到「https://quickform.cn/api/rp7m3vqzrj」。
强调：不要将文件编码为 Base64 形式。



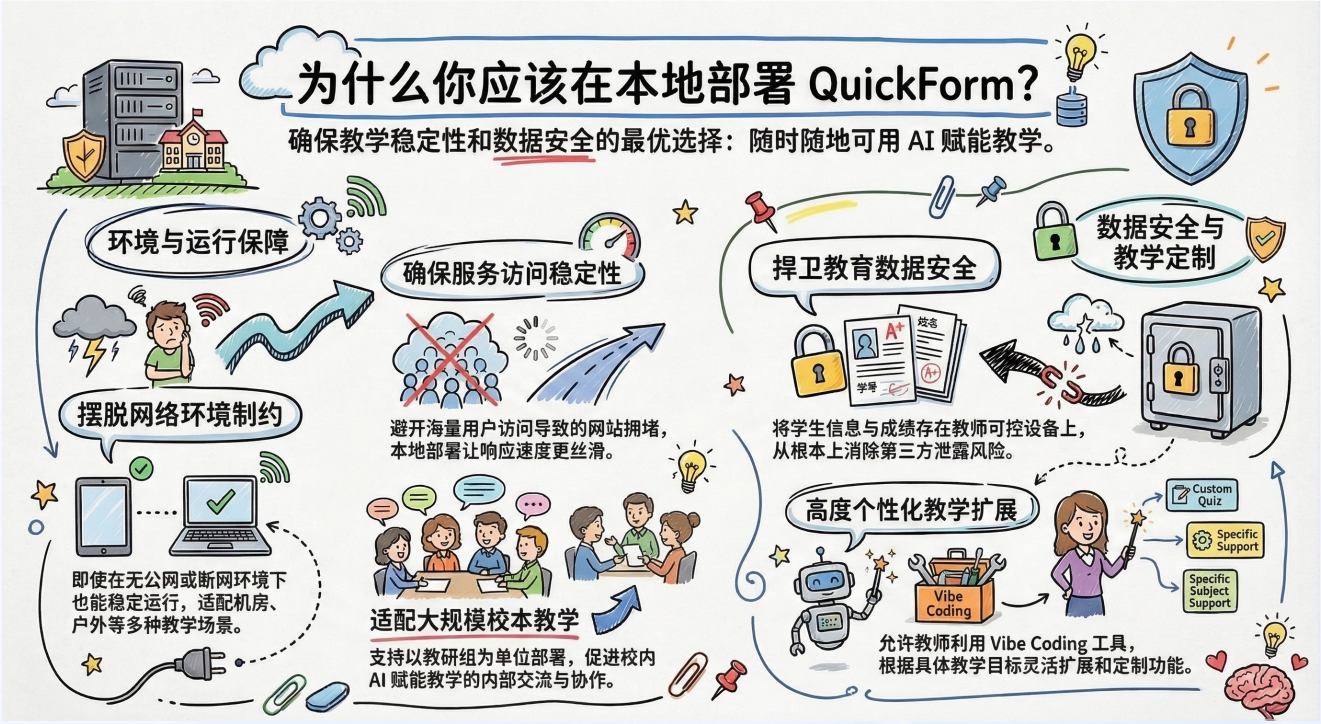
本地部署自己的QuickForm

1）来自海量访问的担忧。

2）来自学校规模的需求。

3）来自网络环境的制约。

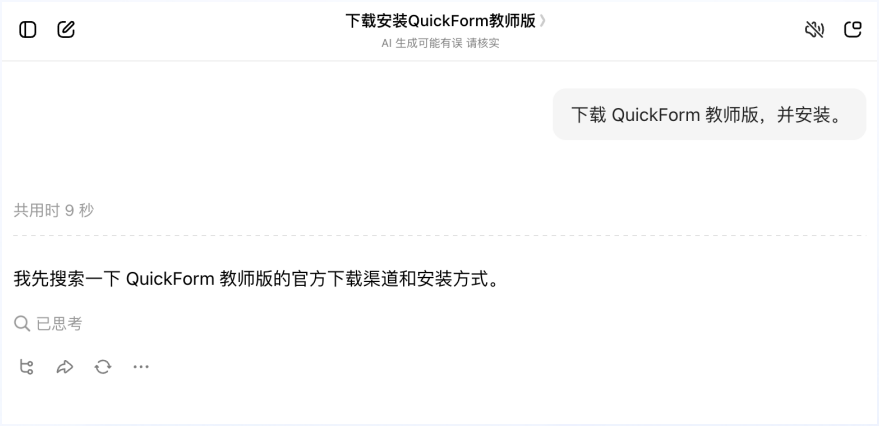
- 校园版：多用户
- 教师版：单用户



如何本地部署自己的QuickForm



下载地址问豆包



安装也可以找豆包（工作）

QuickForm走向CLI（命令行）

https://quickform.cn/cli

QuickForm CLI 接口说明

供命令行、扣子编程、OpenClaw 等工具自动化创建与查看数据任务，无需打开网页。

0. 官方命令行工具

通过 PyPI 安装官方 `qf` 命令行工具：

```
python3 -m pip install --upgrade quickform-cli
qf --version
qf login
qf task list
qf task add "课堂签到表" "本周签到"
qf task show <apiid>
qf task export <apiid> task.zip --include-data
qf task upload <apiid> ./index.html
qf submit <apiid> '{"name":"张三"}'
qf data <apiid>
```

请仅从 PyPI 的 `quickform-cli` 项目安装，不要使用来源不明的同名包或二进制文件。拥有项目源码访问权限的开发者可在仓库根目录执行 `python3 -m pip install .` 进行开发安装。

1. 基础信息

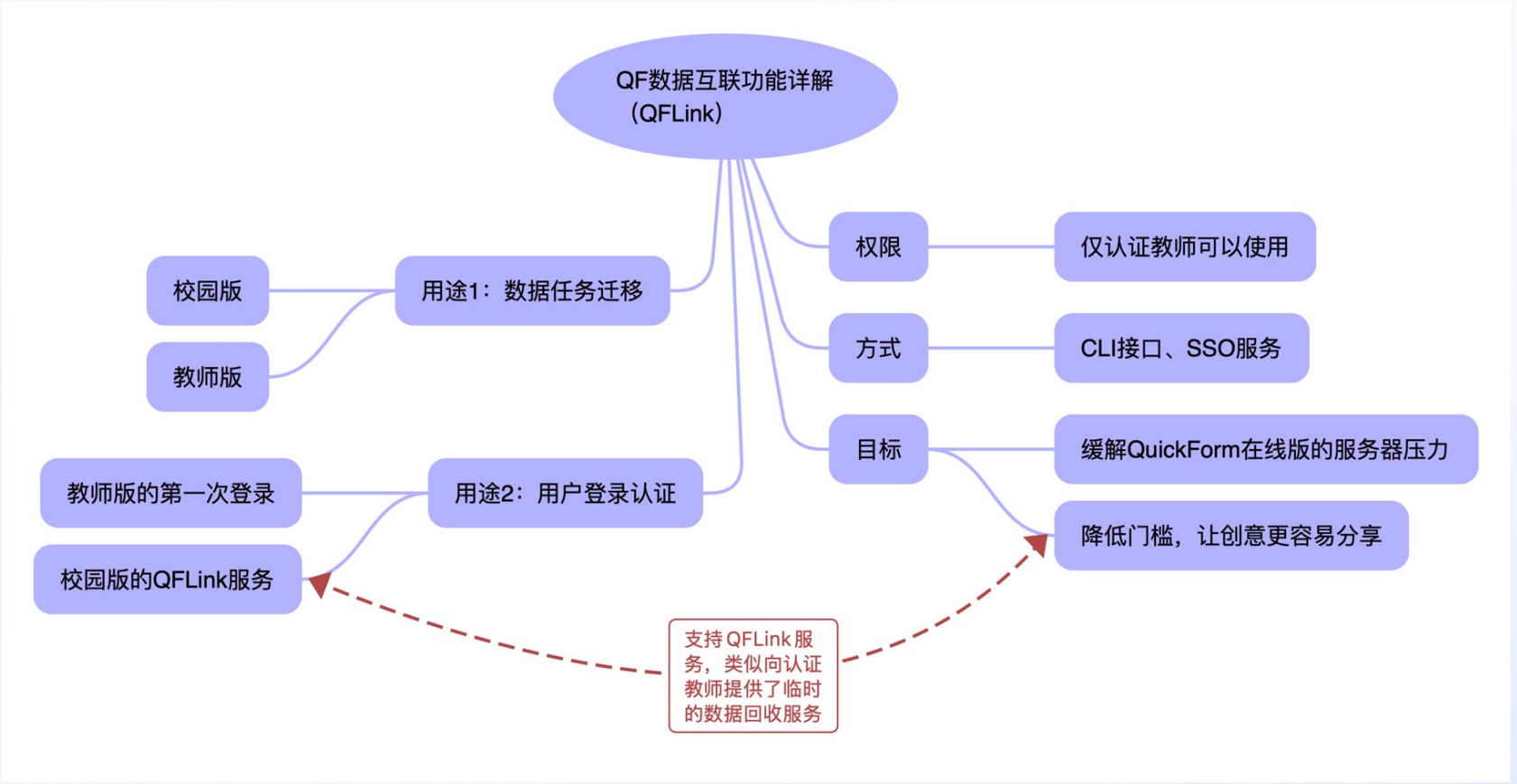
- **Base URL**：`https://quickform.cn`（若自建部署，请替换为您自己的站点根地址）
- **认证方式**：所有 CLI 接口均在请求体中传递 **用户名 + 密码**，或 **用户名 + 授权码**（`auth_code`）（在个人中心「QFLink 授权码」生成，类似 QQ 邮箱授权码），不依赖 Cookie/Session
- **两种凭据完全等价**：不存在「某些接口只支持密码」的情况。`/cli/list`、`/cli/add`、`/cli/show`、`/cli/export_task`、`/cli/upload` 等任务管理接口同样接受 `auth_code`；只要在请求体里给出 `username` 与 `password`、`auth_code` 中的**任意一个**即可。
- **请求格式**：支持 **JSON**（`Content-Type: application/json`）或 **表单**（`application/x-www-form-urlencoded`）
- **响应格式**：一般为 **JSON**。
- **安全限制**：为保护账号安全，短时间内连续认证失败可能会被暂时限制请求频率（返回 `429`，并包含 `retry_after` 秒数）。
- **教师认证**：CLI 与 QFLink **仅对已认证教师**开放（管理员除外）。未认证账号无论使用 **用户名+密码** 还是 **QFLink 授权码** 调用 `/cli/*`、`/mcp/*`（含 `POST /cli/qflink/verify`）均返回 **403**，`code: certification_required`，并附带 `certification_url` 与说明；个人中心生成 QFLink 授权码亦需先完成认证。

用户名含中文、特殊 Unicode

- 请使用 **UTF-8** 编码发送请求；JSON 方式（`Content-Type: application/json`）对中文最稳妥。
- 表单方式请使用 `application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8`（或依赖客户端默认 UTF-8）。
- 服务端会对 `username` 做 **Unicode NFC 规范化**、去除首尾空白与常见零宽字符，并尝试纠正常见的「UTF-8 被误按 Latin-1 解码」乱码，以便与站内已注册用户名一致。
- **密码**不做空白裁剪，请原样传输。

请务必理解：这些信息是写给智能体看的，我们不必看懂。

QFLink（QF数据互联）



QuickForm之不能

1.不能做太复杂的项目，暂时不能做需要修改数据的工作。

2.尽量不要做需要频繁读取，长期读取的工作，因为数据会累积，越来越大。

关于人工智能赋能教师的思考

人工智能可以提高工作效率

- AI优先处理
- 人机协作处理
- 人类主导

人工智能可以改变教学方式

教育的本质是“**沟通与影响**”

借助AI，教师将同时擅长：
文本、图像、音乐、视频.....



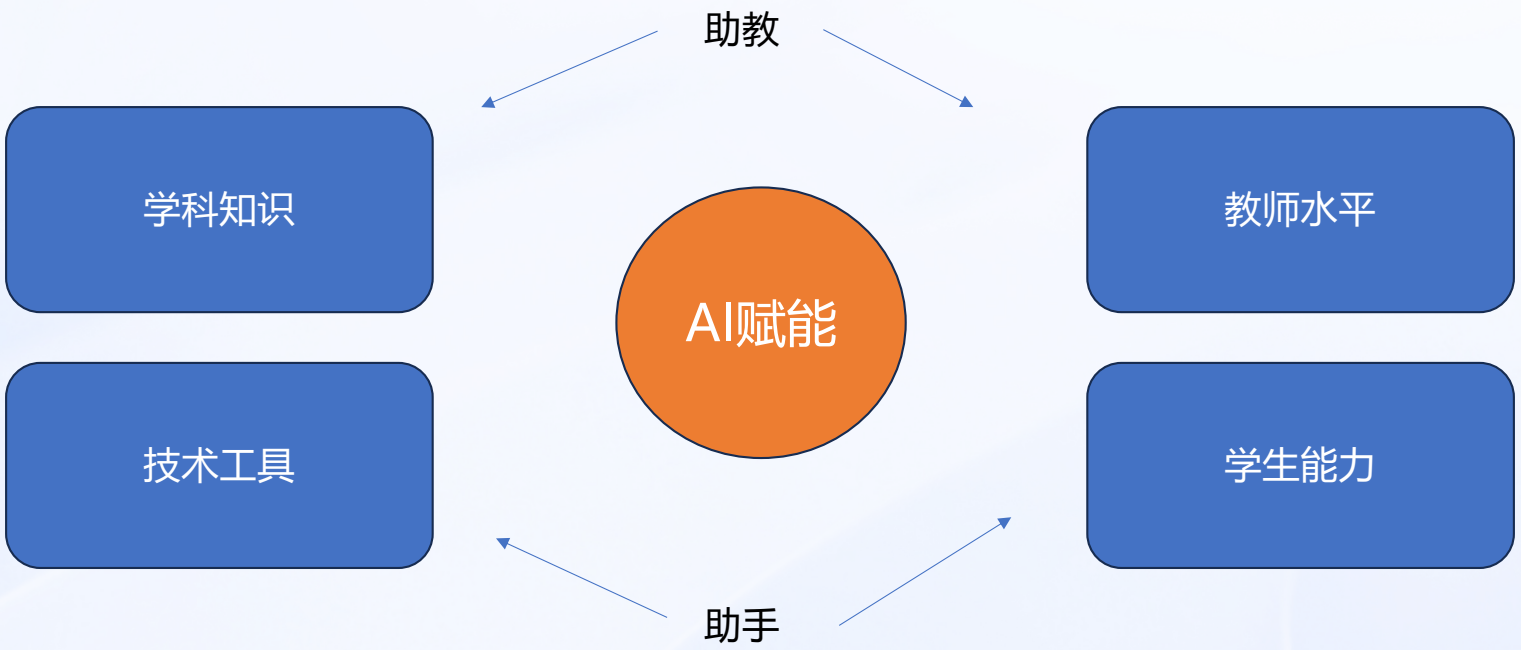
中小学科技教育的困境



现状：严重缺少师资，有学科壁垒，比应试难

- 需要具备真实问题解决能力
  （能有效帮助、指导学生解决问题）
- 拥有跨学科解决问题的经历
  （能设计符合学生知识能力的项目）
- 具备设计教学项目的能力
  （能举一反三，设置各种真实情境）

教科研方向：人工智能+STEM

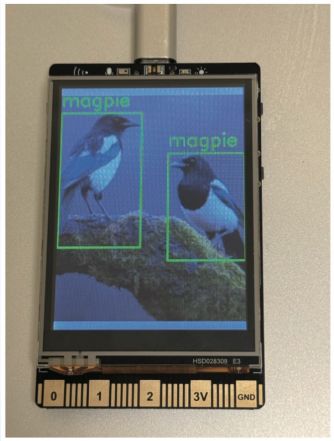


AI辅助编程、辅助开发是拥抱现代

STEM案例展示（清华版AI教材小学）



智能小车竞速挑战赛



第 5 课

跨学科项目：鸟类智能识别助手

项目简介

不少学生对鸟类的认知十分有限，既不能辨别常见的鸟类，也尚系统的生态保护意识。本项目以“鸟类智能识别助手”为主题，化身自然探索家，走进家乡的山川湿地，用镜头捕捉飞羽精灵的通过项目设计与开发，将 coco 目标检测模型进行部署，运用人实现鸟类照片的捕捉。从应用 coco 目标检测模型，到解锁鸟类再到借助人工智能技术制作生动有趣的鸟类科普作品，在创意锻炼学生的科技创新思维，更让学生在与自然的深度对话中筑理念，真切地感悟科技赋能自然观察的奇妙魅力。

项目准备

硬件准备：计算机、行空板、摄像头、相关数据连接线

STEM案例展示（清华版AI教材初中）

第 5 课

跨学科项目：打造学习伴侣

项目 简介

大模型和智能体的发展日新月异，它们的功能也日益强大。我们在解决问题的过程中，利用好这些工具能起到事半功倍的作用。学习也是一样，我们可以利用智能体和大模型的帮助，学得更高效。本节课以“初中英语学习伴侣”为例，从建设知识库出发，搭建智能体，并通过大语言模型的辅助编程，实现一款能与学生互动的学习助手。本项目展示了利用人工智能开发辅助学习工具的过程，学们可以参考这个项目的实施过程，一人或多人结合自己的兴趣，通过与大语言模型的交互，确定自己的功能需求，通过分工合作，实现一款学习工具的搭建。后期通过不断的迭代和优化，打造一个自己的智能“学习伴侣”。

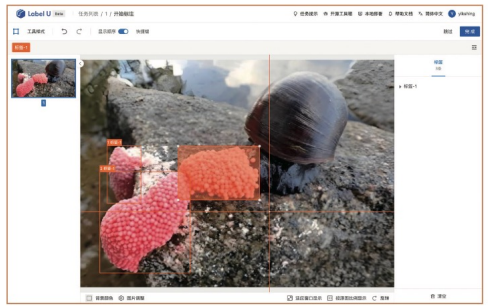


图 1.5.2 使用数据标注工具实现目标检测数据标注

第 5 课

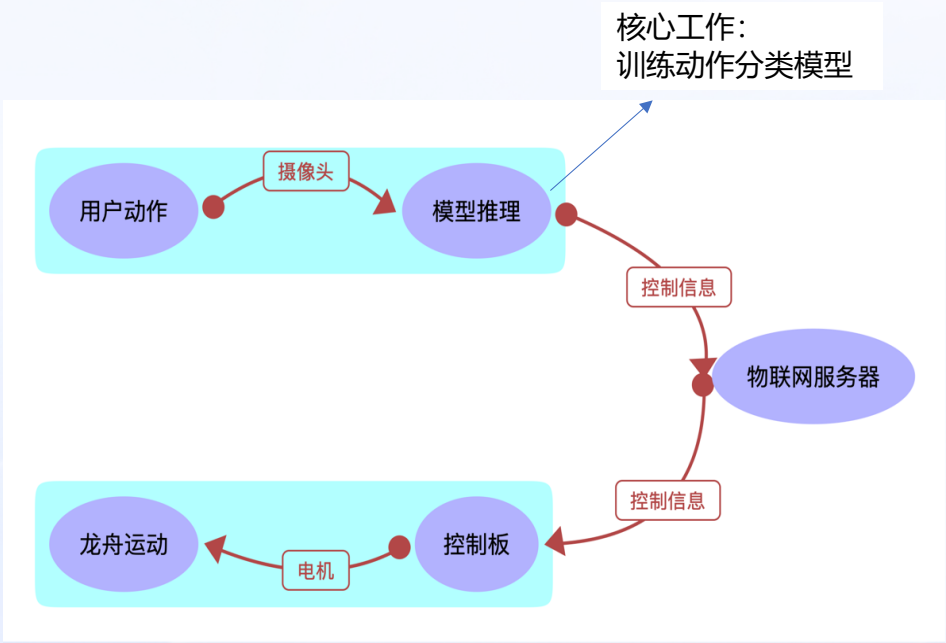
跨学科项目：生态守护者

项目 简介

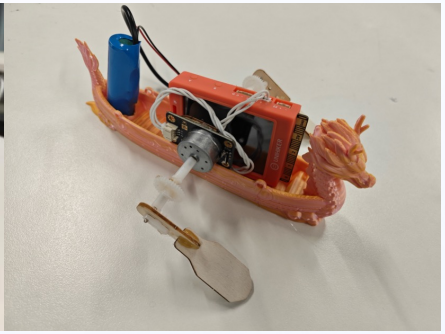
在科技浪潮奔涌的时代，计算机视觉作为人工智能的核心技术，正加速跨学科融合与创新突破。科研领域，它化身生物学家的“电子眼”，通过物种演变，助力考古学家用三维建模高精度复原历史遗；为质量把控的“智能卫士”，凭借图像识别毫秒级检测业降本增效；医学领域，它辅助医生从复杂影像中精准效率；农业领域，它监测作物生长、识别病虫害，推日常生活里，智能安防借其识别异常行为，自动驾驶汽

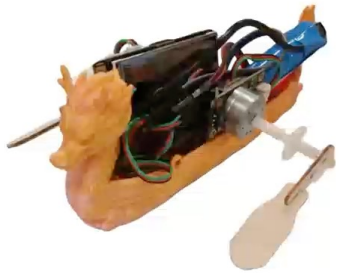
“生态守护者”为主题，学生通过综合运用目标检测、准赋能农业生态守护，探索其在更多领域的应用边界，解决提供可靠可行的创新方案，在实践中锻炼并提升发现问题、分析问题、解决问题的能力。

STEM案例展示（清华版AI教材高中）









基于时序动作识别的
龙舟交互装置

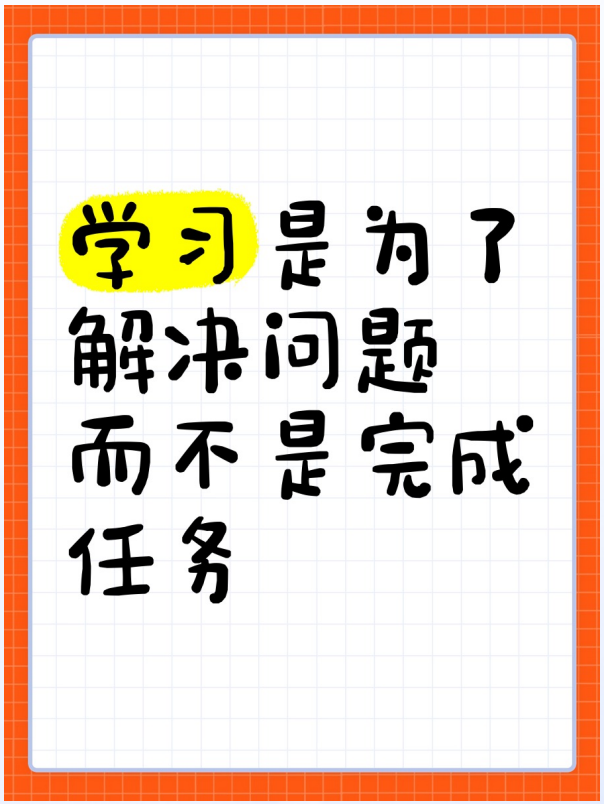
作　　者：谷卓桓 陈礼杨
指导教师：林淼焱 陈恩慈

训练一个循环神经网络，远程控制龙舟运动
Train a recurrent neural network to remotely control the movement of a dragon boat

AI时代中小学教师需要怎样的能力或者品质

- 热爱学习的能力
  - “热爱学习” 为“精神内核”与“元能力”。
- 快速学习的能力
  - 用新的方式和工具学习。
- 持续学习的能力
  - 保持对知识的渴望，为解决问题而学习。

duolingo



源自QuickForm的生态



QuickClass（江苏常州）



OpenMentor（福建厦门）

最后的期望

QuickForm
是什么?

一座桥
一扇门
一个起点



别做泰国从小被绳子绑着的大象!


人工智能将改变世界，
那谁来改变人工智能?